(1) (a) Übersetzen Sie gegebenenfalls die folgende Aussagen in mathematische Schreibweise, verneinen Sie sie und begründen Sie, ob jeweils die ursprüngliche oder die verneinte Aussage richtig ist.

(i) Jede rationale Zahl ist auch eine ganze Zahl.
(ii) $\exists x \in \mathbb{R} : x \in \mathbb{N}$.
(iii) Für jede rationale Zahl existiert eine natürliche Zahl, die kleiner ist.
(iv) $\forall x \in \mathbb{R}\, \exists y \in \mathbb{N} : x + y > 0$.
(v) Es existiert eine ganze Zahl, sodass für alle reellen Zahlen ihr Produkt mit dieser Zahl kleiner als eins ist.

(b) Vergleichen Sie die Aussagen. Sind die Aussagen richtig?

(i) $\forall x \in \mathbb{Z} : \exists y \in \mathbb{Z} : x + y = 1$
(ii) $\exists y \in \mathbb{Z} : \forall x \in \mathbb{Z} : x + y = 1$

(c) Welche der folgenden Aussagen sind richtig? (Begründen Sie.)

(i) $x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{R} \Rightarrow x \cdot y \in \mathbb{Q}$
(ii) $x \in \mathbb{Q}, y \in \mathbb{N} \Rightarrow x/y \in \mathbb{Q}$
(iii) $x \in \mathbb{R}, x^2 - x = 0 \Leftrightarrow x \in \{0, 1\}$

(2) Seien A, B, C logische Aussagen.

(a) Zeigen Sie mit einer Wahrheitstabelle einige selbstgewählte Aussagen von Satz 1.3.1, sowie dass

$$\big[(A \Leftrightarrow B) \wedge (A \Leftrightarrow C)\big] \quad \Leftrightarrow \quad \big[(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow C) \wedge (C \Rightarrow A)\big].$$

(b) Zeigen Sie mit Hilfe von Satz 1.3.1, die logische Grundlage der Fallunterscheidung, also

$$(A \Rightarrow B) \quad \Leftrightarrow \quad \big[\,(A \wedge C) \Rightarrow B\,\big] \wedge \big[\,(A \wedge \neg C) \Rightarrow B\,\big].$$

(c) Finden Sie Beispiele, die die folgenden Aussagen widerlegen:

$$\forall x : \big(A(x) \vee B(x)\big) \quad \Leftrightarrow \quad \big(\forall x : A(x)\big) \vee \big(\forall x : B(x)\big)$$
$$\exists x : \big(A(x) \wedge B(x)\big) \quad \Leftrightarrow \quad \big(\exists x : A(x)\big) \wedge \big(\exists x : B(x)\big).$$

(3) Beweisen Sie die folgenden Aussagen mit der angegebenen Technik:

(a) *direkter Beweis:* Seien $a, b \in \mathbb{R}$. Falls $b = a + \frac{1}{a}$ gilt, dann gilt auch $b^3 - 3b = a^3 + \frac{1}{a^3}$.

(b) *direkter Beweis mit Fallunterscheidung:* Für jedes $x \in \mathbb{R}$ mit $x > 0$ gilt $x + \frac{1}{x} > 1$.

(c) *Beweis durch Widerspruch:* Für jedes $x \in \mathbb{R}$ mit $x > 0$ gilt $x + \frac{4}{x} \geq 4$.

(d) *Beweis durch Induktion:* Für $n \in \mathbb{N}$ gilt $\sum_{k=1}^{n}(2k - 1) = n^2$.

(4) Welche der folgenden Aussagen sind richtig? (Begründen Sie.)

(a) $2 \in \{\{2\}, x\}$
(b) $\{0\} \subseteq \{\{0\}, \{1\}\}$
(c) $\varnothing \subseteq \{0\}$
(d) $\varnothing \in \varnothing$
(e) $y \in \{y\}$
(f) $y \subseteq \{y\}$
(g) $0 \in \{\varnothing, 0\}$
(h) $\varnothing \in \{\varnothing\}$